哈尔滨工业大学（深圳）

《系统建模与仿真》
课程实验报告

（2025-2026 秋季学期）

课程名称： 系统建模与仿真

题　　目： 利用递推最小二乘算法辨识模型参数

班级学号： 自动化 3 班　2023312216

学生姓名： 卞常灿

2025 年 10 月 26 日

一、实验目的

通过仿真实验掌握利用递推最小二程方法辨识差分方程模型参数的原理和方法。

二、实验内容

给出系统的差分方程为

$$x(k)=a_1x(k-1)+a_2x(k-2)+b_1u(k-1)+b_2u(k-2)$$
$$z(k)=x(k)+v(k)$$

其中 $a_1=1.5,a_2=-0.7,b_1=1,b_2=0.5$ ； $u(k),x(k)$和$z(k)$ 分别为过程的输入，状态和输出变量； $v(k)$ 为测量白噪声过程，服从正态分布，均值为零，方差为 σ_v^2，记作 $v(k)\sim N(0,\sigma_v^2)$。

过程的输入驱动采用 M 序列，输出受到白噪声 $v(k)$ 的污染。根据过程的输入和输出数据 $\{u(k),z(k)\}$，利用递推最小二乘算法辨识系统模型参数 a_1,a_2和b_1,b_2 。

三、实验要求

进行方案设计，模拟过程进行仿真，获得输出数据，用M序列作为辨识的输入信号，噪声采用根方差 $\sigma_v=0.01$ 的正态分布白噪声，通过最小二乘辨识模型参数，计算参数估计值与理论值之间的误差，画出相应的仿真曲线，分析噪声及算法对辨识结果的影响。

四、实验原理

最小二乘法（Least Squares, LS）辨识是一种近代辨识方法，用于在模型阶次已知的情况下，根据系统的输入输出数据估计系统差分方程的系数。

对于一个线性系统，其输入输出关系可写为：

$Y = \Phi\theta + \xi$ 其中 Y 是输出向量， Φ 是测量矩阵（由输入和输出数据构成）， θ 是待辨识的参数矩阵， ξ 是噪声矩阵。

批处理最小二乘法的解为：

$$\hat{\theta} = (\Phi^T\Phi)^{-1}\Phi^T Y$$

递推最小二乘法（RLS）解决的是在线估计问题：当 N 时刻的估计值 $\hat{\theta}_N$ 已知时，如何根据新到来的数据 $u(N+1)$ 和 $y(N+1)$ 来计算新的估计值 $\hat{\theta}_{N+1}$。

RLS 的递推算法公式如下：

1. 计算增益矩阵 K_{N+1}：

   $K_{N+1} = P_N\psi_{N+1}(1 + \psi_{N+1}^T P_N \psi_{N+1})^{-1}$

   (代码实现: `K{N+1} = P{N} * phi{N+1} * inv(1 + phi{N+1}' * P{N} * phi{N+1})`)
2. 更新参数估计值 $\hat{\theta}_{N+1}$：

   $\hat{\theta}_{N+1} = \hat{\theta}_N + K_{N+1}(y_{N+1} - \psi_{N+1}^T\hat{\theta}_N)$

   (代码实现: `theta_hat{N+1} = theta_hat{N} + K{N+1} * (z(N+1) - phi{N+1}' * theta_hat{N})`)
3. 更新协方差矩阵 P_{N+1}：

   $P_{N+1} = P_N - P_N\psi_{N+1}(1 + \psi_{N+1}^T P_N \psi_{N+1})^{-1}\psi_{N+1}^T P_N$

   (代码实现: `P{N+1} = P{N} - P{N} * phi{N+1} * inv(1 + phi{N+1}' * P{N} * phi{N+1}) * phi{N+1}' * P{N}`)

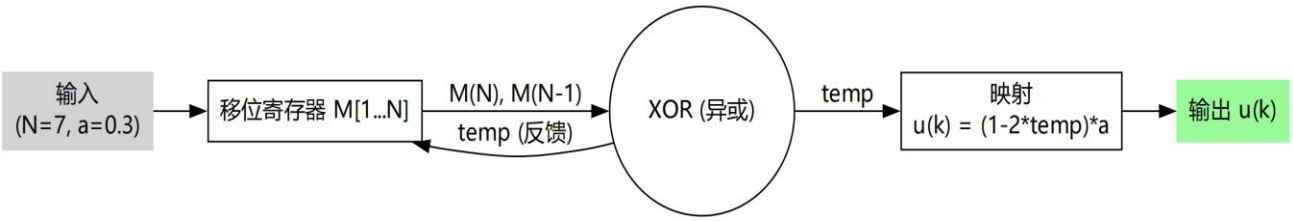
其中 ψ_{N+1} 是 $N+1$ 时刻的数据向量。在本实验中，系统阶次 $n = 2$ ，$\psi_{N+1} = [z(N), z(N-1), u(N), u(N-1)]^T$ 。

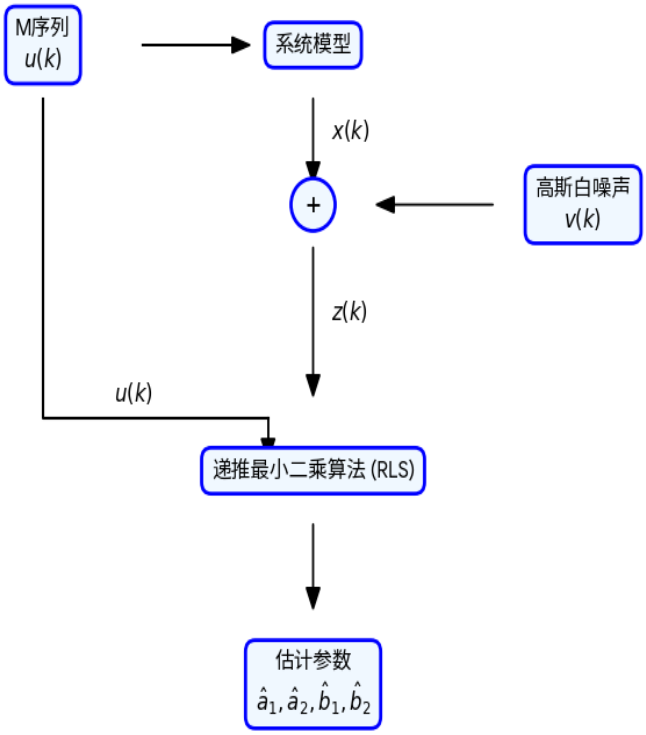
初始值：

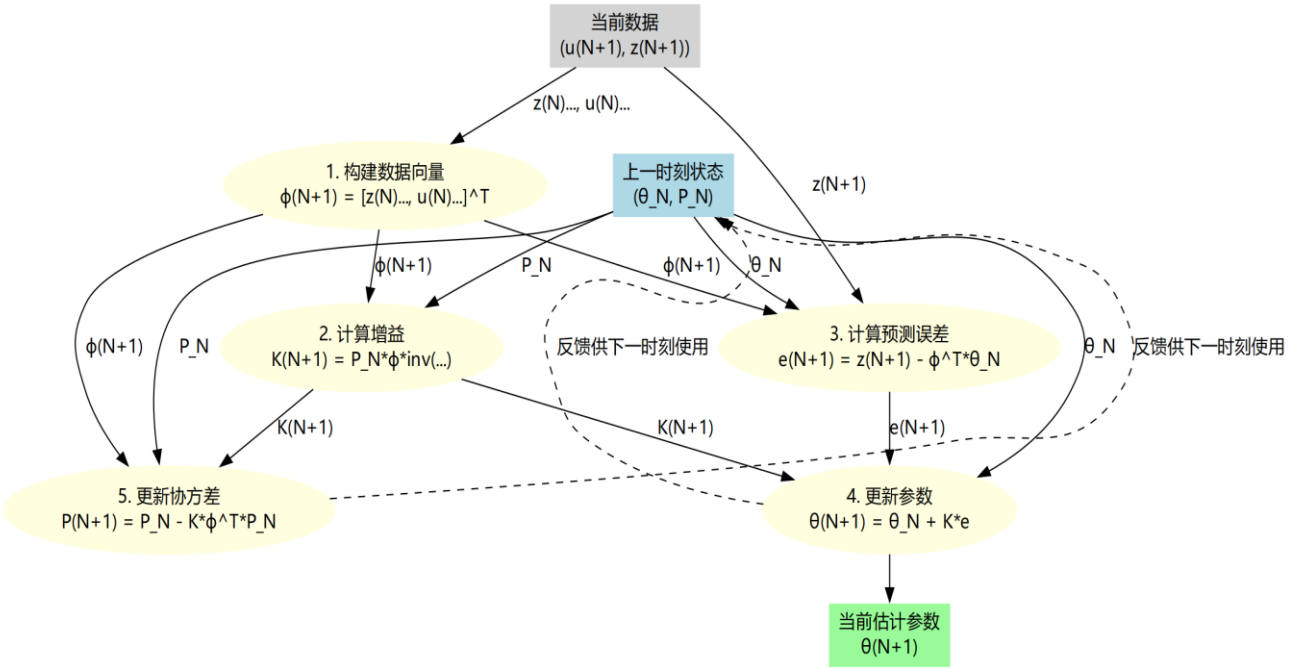
递推算法需要设置初值 $\hat{\theta}_0$ 和 P_0。通常可直接取 $\hat{\theta}_0 = 0$， $P_0 = c^2 I$，其中 c 为充分大的数。本实验中， $\hat{\theta}_0$ 被初始化为零向量， $P_0 = 100000 \times I$ 。

五、实验框图

实验的仿真框图如下所示，主要包括 M 序列信号发生器、被辨识的系统模型以及递推最小二乘（RLS）辨识算法。







六、实验程序代码

M 序列生成函数 (msequence.m)

```
function [M_list,Np] = msequence(N,a)
% 生成 M 序列 (伪随机输入信号)
% N:移位寄存器长度 a:输入信号幅值
Np = 2^N - 1;  % M 序列周期长度
M = ones(1,N);  % 初始状态
M_list = zeros(1,Np);
for n = 1:Np
    temp = xor(M(end),M(end-1)); % 用异或产生反馈
    M_list(n) = (1-2*temp)*a; % 每次循环都输出寄存器的末位，并把0/1 映射到-a/a
    M = [temp,M(1:end-1)];
end
```

主程序 (exp3_LeastSquareSystemRecognition.m)

```
clear;
clc;
```

```
% 生成长度为2^7-1 = 127,幅值为0.3 的M 序列,作为输入
[M_list,Np] = msequence(7,0.3);
stem(M_list)
title('生成的M 序列(作为输入)')

% 生成输出和状态
a1 = 1.5; a2 = -0.7; b1 = 1; b2 = 0.5;  % 系统参数
n = 2;  % 系统阶次
numparameter = 4; % 待辨识的参数个数
theta = [a1,a2,b1,b2]';  % 真正的参数向量
x = zeros(1,Np);  % 先把状态序列初始化为0, 因为需要用到初值x(0),x(1)
for k = 3:Np  % 用递推公式算出每个状态x(k)
    x(k) = a1 * x(k-1) + a2 * x(k-2) + b1 * M_list(k-1) + b2 * M_list(k-
2);
end
z = x + 0.1 * randn(1,Np);  % 叠加方差0.01 的高斯白噪声得到输出序列

figure
plot(x)
hold
plot(z)
legend('状态序列x(k)','输出序列v(k)')
title('生成的状态序列和加噪声方差0.01 的高斯噪声后的输出序列')

% 使用最小二乘法递推算法
% 直接取theta_hat 为0,P 为很大的矩阵来作为初值
% 注意：theta_hat 和P 的大小可以由待辨识参数的个数决定，而不一定是2n+1
theta_hat{1} = zeros(numparameter, 1);
P{1} = 100000 * eye(numparameter, numparameter);
% 先把前面n-1 个矩阵都初始化为初值
for N = 1:n-1
    P{N+1} = P{N};
    theta_hat{N+1} = theta_hat{N};
end
```

```
% 递推算法如下
% 变量名{索引}是“元胞数组”，也就是以矩阵为元素的数组
for N = n:Np - 1
    phi{N+1} = [z(N:-1:N-n+1),M_list(N:-1:N-n+1)]'; %在第 N+1 次更新时，phi(N+1)由当前时刻前 n 步的输出和输入组成。
    K{N+1} = P{N} * phi{N+1} * inv(1 + phi{N+1}' * P{N} * phi{N+1});
    P{N+1} = P{N} - P{N} * phi{N+1} * inv(1 + phi{N+1}' * P{N} * phi{N+1}) * phi{N+1}' * P{N};

    theta_hat{N+1} = theta_hat{N} + K{N+1} * (z(N+1) - phi{N+1}' * theta_hat{N});
end

% 计算最终预测输出和误差
for k = n:Np-1
    z_hat(k+1) = phi{k+1}' * theta_hat{k};  % 模型预测输出
    e(k+1) = z(k+1) - z_hat(k+1);           % 输出预测误差
end


figure
theta_mat = cell2mat(theta_hat);
plot(theta_mat');
% 加入真实参数的参考线
yline(a1,'--r','Label','a1');
yline(a2,'--g','Label','a2');
yline(b1,'--b','Label','b1');
yline(b2,'--m','Label','b2');
legend('a1hat','a2hat','b1hat','b2hat','a1','a2','b1','b2');
grid on
title('递推最小二乘法参数估计结果')

figure;
plot(z);
```

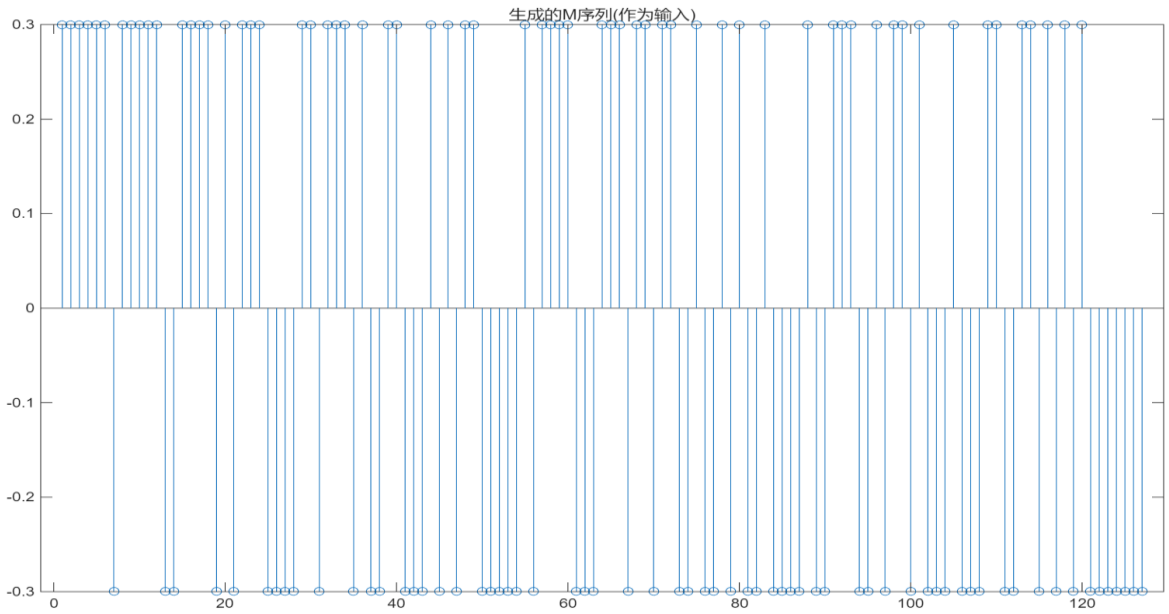
```
hold on;
plot(z_hat);
legend('真实输出 z(k)','预测输出 \hat{z}(k)');
xlabel('采样点 k');
ylabel('输出');
title('真实输出与预测输出比较');
grid on;

figure;
plot(e);
xlabel('迭代步 N');
ylabel('输出误差 e(k)');
title('输出预测误差随时间变化');
grid on;
```

七、实验结果及分析

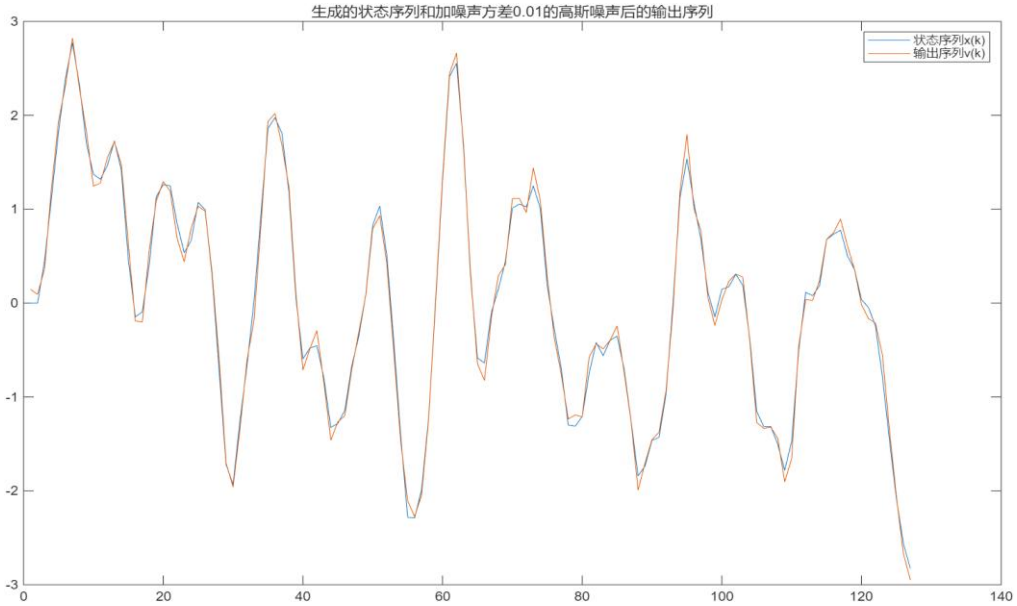
1. 输入信号

实验采用 M 序列作为输入信号 $u(k)$。M 序列是一种伪随机二位式噪声序列，具有良好的自相关特性（类似于白噪声），能够满足最小二乘法对输入信号的“持续激励”要求，保证辨识算法的收敛性和 $\Phi^T\Phi$ 矩阵的可逆性。下图显示了生成的 M 序列，其长度为 $2^7-1=127$，幅值为 ± 0.3。



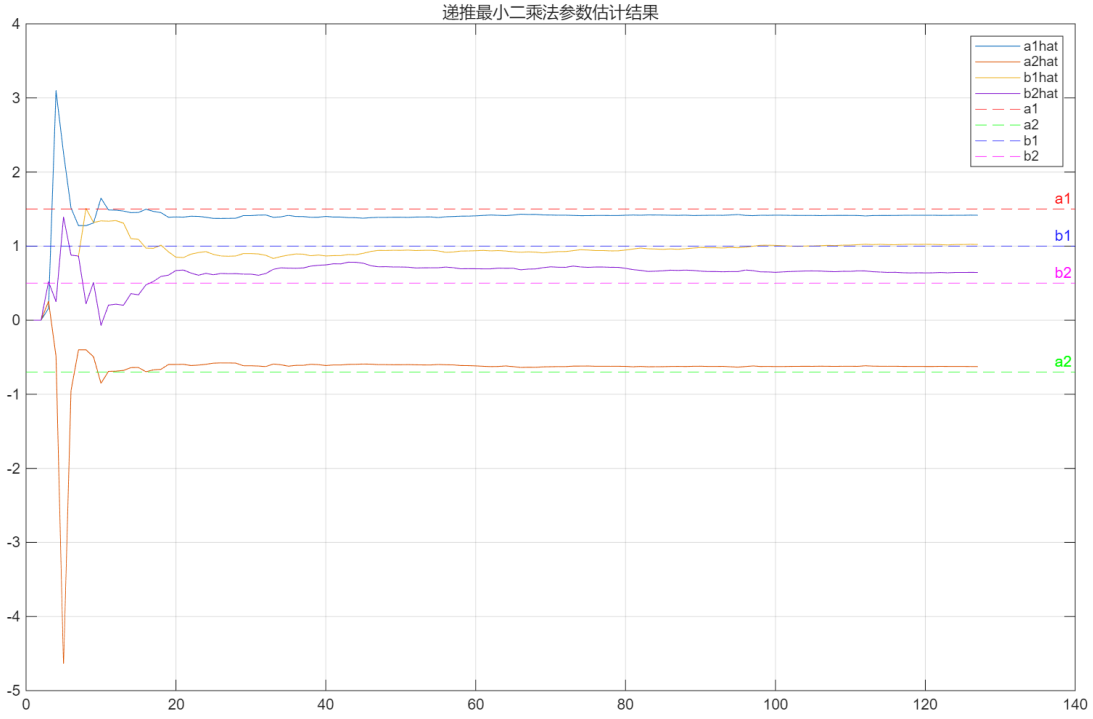
2. 系统状态与输出

下图比较了系统的理论状态 $x(k)$ 和添加了高斯白噪声（方差 0.01）后的实际测量输出 $z(k)$。可以看出，测量输出 $z(k)$（橙色线）紧密跟随着理论状态 $x(k)$（蓝色线），但伴有明显的高频随机波动，这即是噪声 $v(k)$ 的影响。辨识算法将使用这个带噪声的 $z(k)$ 进行参数估计。



3. 参数辨识结果

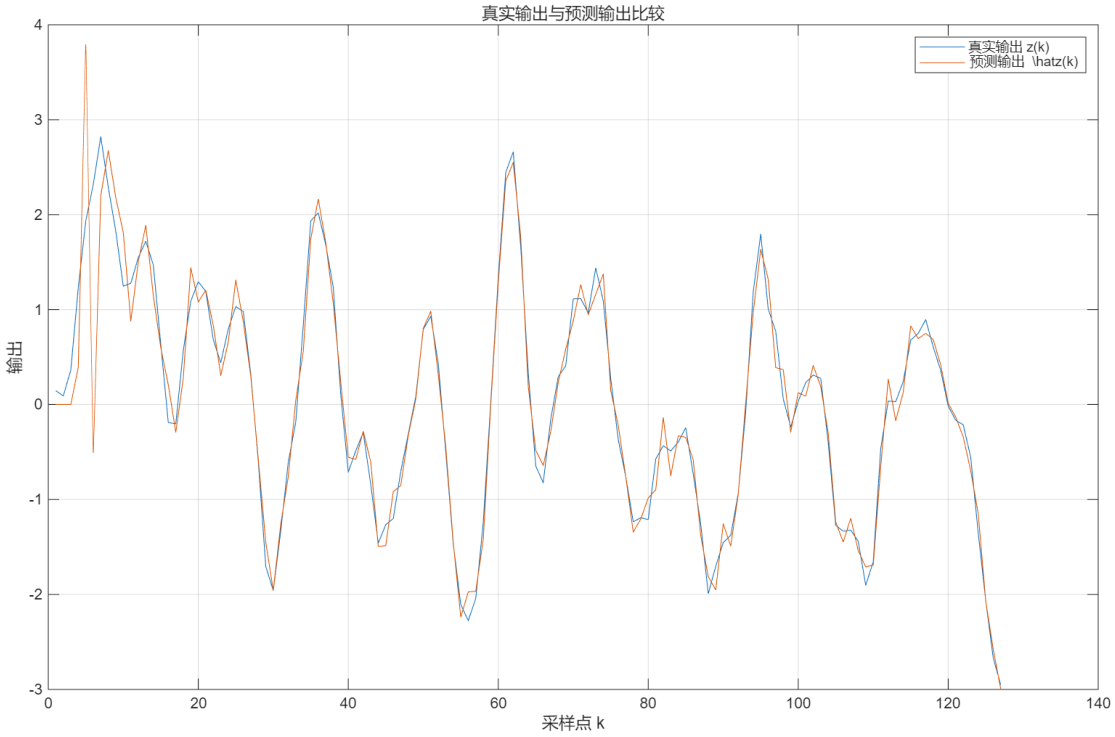
下图展示了递推最小二乘算法辨识四个参数 a_1, a_2, b_1, b_2 的收敛过程。



- 真实参数为：$a_1 = 1.5, a_2 = -0.7, b_1 = 1, b_2 = 0.5$。
- 参数估计值（`a1hat`, `a2hat`, `b1hat`, `b2hat`）均从 0 开始 。
- **分析**：如图所示，所有四个参数的估计值在初始阶段（约前 20-30 步）波动较大，但迅速向各自的真实值（图中虚线所示）收敛。在大约 $N = 40$ 步之后，估计值已经非常接近真实值，并保持稳定，仅有微小波动。这表明 RLS 算法具有很快的收敛速度，并且在存在噪声的情况下依然能够准确辨识出系统参数。

4. 真实输出与预测输出比较

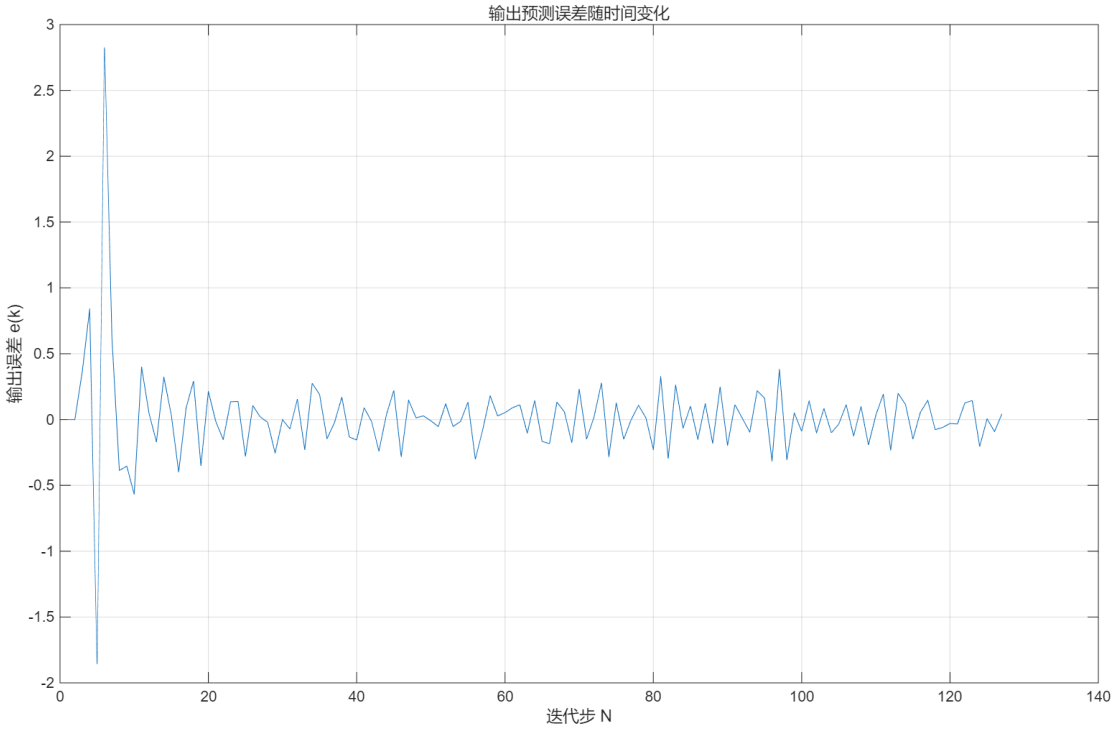
下图比较了系统的真实测量输出 $z(k)$（蓝色线）和由辨识模型得到的预测输出 $\hat{z}(k)$（橙色线）。$\hat{z}(k)$ 是利用 $k-1$ 时刻及之前的辨识参数 $\hat{\theta}(k-1)$ 对 k 时刻的输出进行的预测。



- **分析**：在辨识的初始阶段（$k < 20$），预测输出与真实输出存在明显偏差，这对应了图 3 中参数尚未收敛的阶段。随着参数估计值趋于稳定，预测输出 $\hat{z}(k)$ 迅速开始精确地跟踪真实输出 $z(k)$。两条曲线在 $k > 40$ 后几乎重合，说明辨识得到的模型已经能很好地描述系统的动态特性。

5. 输出预测误差

下图显示了预测误差 $e(k) = z(k) - \hat{z}(k)$ 随迭代步数 N 的变化情况。



- **分析**：在辨识初期，由于参数不准确，预测误差 $e(k)$ 很大。随着参数的收敛，预测误差 $e(k)$ 迅速减小，并在 $N > 40$ 后稳定在 0 附近波动。此时的误差主要由系统中的不可预测部分——即测量噪声 $v(k)$——构成。误差序列 $e(k)$ 最终表现为一个小幅度的、均值为 0 的随机序列，这表明辨识算法已经成功地从数据中提取了系统的确定性动态模型。

八、实验结论

1. 本实验成功实现了利用递推最小二乘（RLS）算法对一个二阶线性系统进行参数辨识。
2. 通过仿真验证，RLS 算法具有快速的收敛特性。从图 3 可以看出，参数估计值在 40 次迭代内就基本收敛到了真实值（$a_1 = 1.5, a_2 = -0.7, b_1 = 1, b_2 = 0.5$）。
3. RLS 算法对噪声具有良好的鲁棒性。尽管输出信号 $z(k)$ 叠加了方差为 0.01 的高斯白噪声，算法依然能够准确地辨识出系统参数。
4. 辨识结果的有效性通过预测输出来验证。预测输出 $\hat{z}(k)$ 能很好地跟踪真实输出 $z(k)$。预测误差 $e(k)$ 最终收敛为零均值的随机噪声序列，表明辨识出的模型已抓住了系统的主要动态特性。
5. 实验结果掌握了 RLS 辨识参数的原理和方法，验证了该算法在系统辨识中的有效性。